

Indicator Filter + Order Accumulation

RSI · Bollinger Band · Volume Filter · Composite Score 0–100

Order Accumulation Strategy · TWAP Grid · Partial Deploy

อ้างอิง: [Vol Part 2](#) (BB/ATR), [Statarb Ch.11](#) (State Machine)

แก่นของ PART นี้

Grid math กำหนด "ขนาด" — Indicator filter กำหนด "เวลา" ไม่ใช่ทุก indicator ที่เหมาะ ต้องเลือกเฉพาะ indicator ที่บอก "mean-reversion opportunity" ไม่ใช่ trend-following | Order Accumulation ช่วยลด timing risk เมื่อ entry ไม่แน่ใจ

$$\text{Composite Score} = 30 \times \text{RSI_score} + 30 \times \text{BB_score} + 20 \times \text{Vol_score} + 20 \times \text{Hurst_score} \in [0, 100]$$

3B.1 ทำไมต้องใช้ Indicator Filter

Grid trading ทำงานได้ดีใน "mean-reverting" market — แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่ตลาดเป็น mean-reverting Indicator filter ช่วย:

- **Gate keeper:** บอกว่า "ตอนนี้ควรเปิด grid หรือไม่"
- **Size adjuster:** บอกว่า "ควร deploy เต็มหรือ partial"
- **Entry timing:** บอกว่า "เปิด grid ตอนนี้หรือรอ dip ก่อน"

สิ่งที่ Indicator Filter ไม่ควรทำ

ไม่ใช่ indicator เพื่อ "predict direction" — grid ไม่ต้องรู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง

ใช้ indicator เพื่อตอบคำถาม: "ตลาดเป็น mean-reverting ระดับไหน?" เท่านั้น

ถ้าใช้ MACD crossover หรือ Moving Average crossover เพื่อ "signal" — คุณกำลัง overlay trend-following บน grid ซึ่งขัดกับ grid philosophy

3B.2 RSI Filter — Mean-Reversion Opportunity

RSI (Relative Strength Index) วัด "overbought/oversold" — สำหรับ grid เราต้องการรู้ว่า "ราคาเบี่ยงจาก mean มากแค่ไหน":

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} \quad RS = \frac{\text{avg gain (14 periods)}}{\text{avg loss (14 periods)}}$$

```
RSI Score สำหรับ Grid (ใช้ RSI ใน Mean-Reversion Context): def
rsi_score_for_grid(rsi_value): """ Score สูง = โอกาส mean-reversion สูง (ดีสำหรับ grid
entry) Score ต่ำ = ตลาด momentum สูง (ไม่เหมาะ grid) """ # RSI extremes (< 30 หรือ > 70) =
mean-reversion opportunity if rsi_value < 30: score = 70 + 100 * (30 - rsi_value) /
30 # ยิ่ง oversold ยิ่งสูง (70-100) elif rsi_value > 70: score = 70 + 100 * (rsi_value -
70) / 30 # ยิ่ง overbought ยิ่งสูง (70-100) else: # RSI 30-70 = middle zone # 50 = neutral
(score ปานกลาง), ยิ่งห่างจาก 50 ยิ่งสูง distance_from_50 = abs(rsi_value - 50) score = 50 +
distance_from_50 # 50 → score=50, 30→score=70, 70→score=70 return min(100, max(0,
score)) # ตัวอย่าง: # RSI=25 → score = 70 + 100×(30-25)/30 = 86.7 (oversold มาก → grid
entry ดี) # RSI=31 → score = 50 + |31-50| = 69 ≈ 70 (ใกล้ oversold → โอกาสดี) # RSI=50 →
score = 50 (neutral → ปานกลาง) # RSI=72 → score = 70 + 100×(72-70)/30 = 76.7
(overbought → grid sell ดี)
```

RSI สำหรับ Entry Timing

นอกจาก filter แล้ว RSI ยังใช้กำหนด "เปิด grid ที่ขึ้นไหนก่อน":

- RSI < 35 (oversold): เปิด lower zone ก่อน (ราคาน่าจะขึ้น) → deploy 70% ของ capital ที่ lower levels
- RSI 35–65 (neutral): deploy equal weight ตามปกติ
- RSI > 65 (overbought): เน้น upper zone / รอ pull-back ก่อน deploy lower zone

3B.3 Bollinger Band Score — Volatility Gate

Bollinger Band (BB) ให้ข้อมูล 2 อย่าง: ตำแหน่งของราคาเทียบ band และ width ของ band (BB Width):

$$\begin{aligned} BB_{upper} &= SMA(20) + 2\sigma_{20} & BB_{lower} &= SMA(20) - 2\sigma_{20} \\ \%B &= \frac{P - BB_{lower}}{BB_{upper} - BB_{lower}} & BB \text{ Width} &= \frac{BB_{upper} - BB_{lower}}{SMA(20)} \end{aligned}$$

```
def bb_score_for_grid(price, sma20, upper, lower): """ Score สูง = ราคาอยู่ใกล้ band (ใกล้ extreme = mean-reversion โอกาส) Score ต่ำ = ราคาอยู่กลาง (ไม่มี extreme signal) BB Width ต่ำ (squeeze) = ดีสำหรับ grid เพราะ vol ต่ำ fill บ่อย """ # %B: ตำแหน่งของราคาใน band if upper == lower: return 50 pct_b = (price - lower) / (upper - lower) # ถ้าอยู่นอก band (%B < 0 หรือ > 1) = extreme = โอกาสสูง if pct_b < 0: position_score = min(100, 60 + (0 - pct_b) * 200) elif pct_b > 1: position_score = min(100, 60 + (pct_b - 1) * 200) else: # ภายใน band: ยิ่งใกล้ขอบ ยิ่งดี distance_from_edge = min(pct_b, 1 - pct_b) # 0 = ที่ band edge, 0.5 = กลาง position_score = 60 - distance_from_edge * 80 # 60 at edge, 20 at center # BB Width score: narrow band = low vol = grid-friendly bb_width = (upper - lower) / sma20 if bb_width < 0.02: # squeeze (<2%) width_score = 100 elif bb_width < 0.04: # narrow width_score = 75 elif bb_width < 0.08: # normal width_score = 50 else: # wide (high vol) width_score = 25 return 0.6 * position_score + 0.4 * width_score
```

3B.4 Volume Filter — ยืนยัน Mean-Reversion

Volume สูงผิดปกติมักเกิดพร้อม trend / breakout — volume ต่ำปกติเหมาะกับ grid มากกว่า:

```
def volume_score_for_grid(current_volume, volume_sma20): """ Volume ratio =
current_volume / sma_volume_20 Score สูง = volume ปกติหรือต่ำ (grid-friendly) Score ต่ำ =
volume spike (breakout risk) """ vol_ratio = current_volume / volume_sma20 if
vol_ratio < 0.7: # volume ต่ำผิดปกติ (อาจไม่มี liquidity) return 40 elif vol_ratio < 1.0:
# volume ปกติต่ำ = ideal return 85 elif vol_ratio < 1.5: # volume ปกติสูง return 70 elif
vol_ratio < 2.0: # volume สูง = ระวัง return 45 elif vol_ratio < 3.0: # volume spike =
breakout warning return 20 else: # extreme volume spike = หยุด grid return 0 # ตัวอย่าง:
# Daily volume ปกติ = 50,000 BTC # วันนี้ volume = 75,000 BTC (vol_ratio = 1.5) # → score
= 70 (ระวังเล็กน้อย แต่ยังเปิด grid ได้)
```

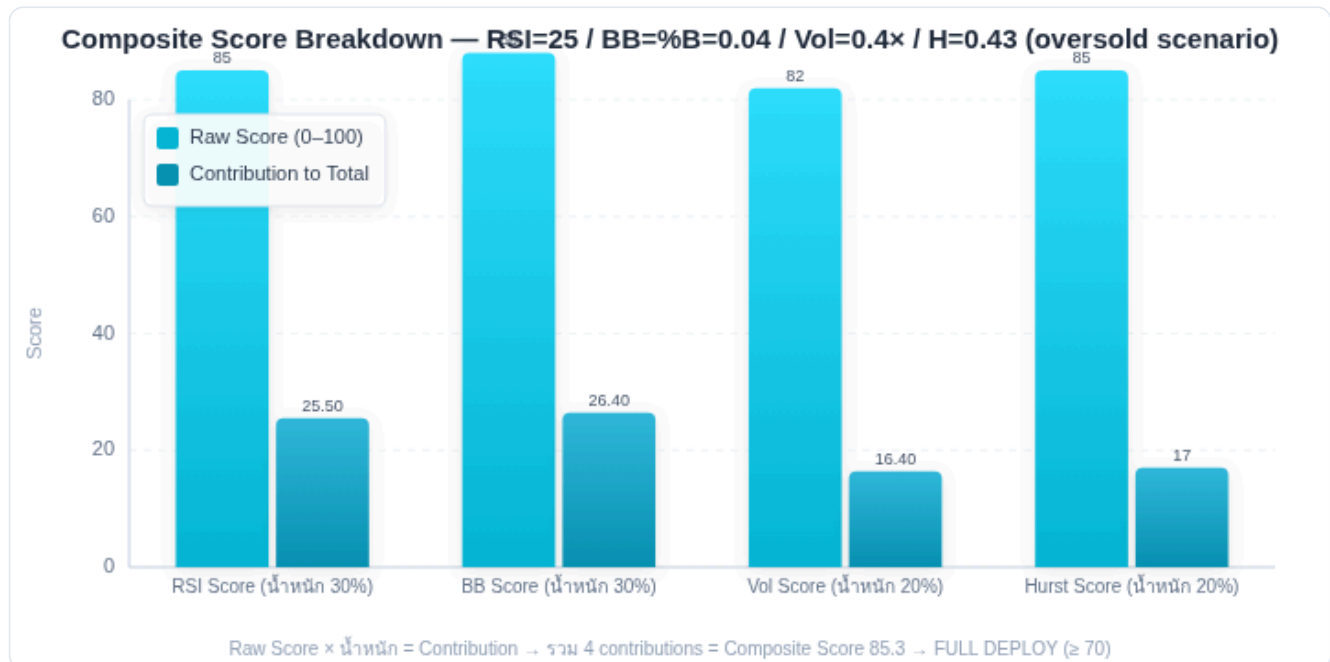
3B.5 Hurst Score — Mean-Reversion Regime Check

Hurst Exponent จาก [Statarb](#) คือ indicator หลักของ grid — ควรเป็น component สำคัญใน composite score:

```
def hurst_score_for_grid(hurst_value): """ Hurst < 0.5 = mean-reverting = grid ดี → score สูง Hurst > 0.5 = trending = grid ไม่ดี → score ต่ำ """ if hurst_value < 0.40: # strongly mean-reverting return 100 elif hurst_value < 0.45: # mean-reverting return 85 elif hurst_value < 0.50: # mildly mean-reverting return 65 elif hurst_value < 0.55: # borderline return 40 elif hurst_value < 0.60: # mildly trending return 20 else: # trending / breakout return 0 # Hurst = 0.47 → score = 85 (เปิด grid ได้ดี) # Hurst = 0.52 → score = 40 (เปิดได้ แต่ลด size) # Hurst = 0.62 → score = 0 (หยุด grid)
```

3B.6 Composite Score 0–100 — Grid Readiness Index

รวม 4 indicators เป็น Composite Score เพื่อตัดสินใจ:



Running Example: RSI=25 (oversold), BB=%B=0.04 (lower band), Vol=0.4x (quiet), Hurst=0.43 → Composite Score = 85 → FULL DEPLOY

```
WEIGHTS = { "rsi": 0.30, # 30% – mean-reversion extremity "bb": 0.30, # 30% – position + volatility "vol": 0.20, # 20% – liquidity/breakout check "hurst": 0.20, # 20% – regime check }
def composite_grid_score(price, rsi, bb_upper, bb_lower, sma20, volume, volume_sma20, hurst):
    scores = { "rsi": rsi_score_for_grid(rsi), "bb": bb_score_for_grid(price, sma20, bb_upper, bb_lower), "vol": volume_score_for_grid(volume, volume_sma20), "hurst": hurst_score_for_grid(hurst), }
    composite = sum(scores[k] * WEIGHTS[k] for k in WEIGHTS)
    return composite, scores

ACTION_TABLE = { (75, 100): ("FULL_DEPLOY", "deploy 100% grid capital"), (55, 75): ("PARTIAL_DEPLOY", "deploy 60% grid capital, hold 40% standby"), (35, 55): ("MINIMAL_DEPLOY", "deploy 30% grid capital, observe"), (0, 35): ("WAIT", "รอ score ดีขึ้น ไม่เปิด grid"), }
ตัวอย่างผล: RSI=32 (oversold) → rsi_score = 68 %B=0.1 (near lower) → bb_score = 72 Vol ratio=0.9 → vol_score = 85 Hurst=0.46 → hurst_score = 85
Composite = 0.30×68 + 0.30×72 + 0.20×85 + 0.20×85 = 20.4 + 21.6 + 17 + 17 = 76.0
Action: FULL_DEPLOY (deploy 100%)
```


3B.7 Order Accumulation — เปิด Grid แบบ TWAP

แทนที่จะเปิด grid order ทุก level ทันที ("all-in") — Order Accumulation ค่อยๆ วาง order ทีละชั้นตามเวลา (TWAP-like)

กลยุทธ์ Order Accumulation: แบบ 1: Time-Spread (TWAP Grid) วาง 20% ของ orders ทุก 1 ชั่วโมง → ใช้เวลา 5 ชั่วโมงกว่าจะ full deploy ข้อดี: ถ้าราคาตกลงต่อหลัง open → ชั้นล่างซื้อได้ราคาดีกว่า ข้อเสีย: เสียโอกาสถ้าราคากลับขึ้นทันที แบบ 2: Price-Level Triggered เปิด order ที่ level ถัดไปก็ต่อเมื่อ level ปัจจุบัน fill แล้ว ข้อดี: ไม่ lock capital ใน pending orders ข้อเสีย: ถ้าราคากระโดดข้าม levels → พลาด fill แบบ 3: Score-Triggered Deployment ตรวจ composite score ทุก 1 ชั่วโมง: Score > 75: deploy 20% เพิ่ม (จน 100%) Score 55-75: คง size ปัจจุบัน Score < 35: หยุด deploy เพิ่ม

```
def order_accumulation_plan(total_capital, composite_score, current_deployed):  
    """ คำนวณว่าควร deploy เพิ่มเท่าไร """  
    if composite_score > 75:  
        target_deploy = 1.00 # 100%  
    elif composite_score > 55:  
        target_deploy = 0.60 # 60%  
    elif composite_score > 35:  
        target_deploy = 0.30 # 30%  
    else:  
        target_deploy = 0.0 # หยุด  
    additional = max(0, target_deploy - current_deployed)  
    return additional * total_capital # จำนวน capital ที่ deploy เพิ่ม
```

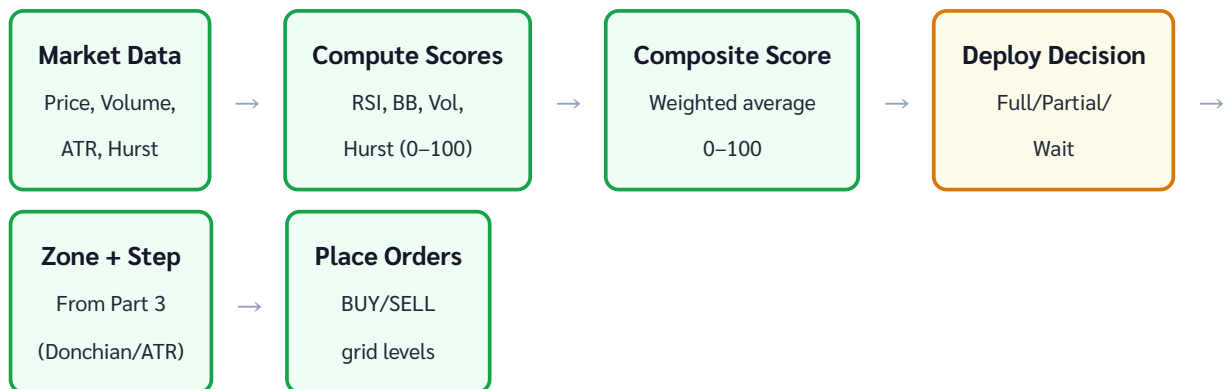
Order Accumulation ช่วยลด "Timing Risk"

ปัญหา: เปิด grid ทั้งหมดวันเดียว แต่ราคาตกลงต่ออีก 10% วันถัดไป → ทุก BUY order fill ที่ราคาสูงกว่าที่ควร

Order Accumulation: วาง 30% แรก → ถ้าราคาตกลง → วางอีก 30% ที่ระดับต่ำกว่า → average entry ดีกว่า

คล้ายกับ DCA แต่ structured: มี systematic trigger (score/time/price level) แทนที่จะเป็น random

3B.8 Filter Pipeline — Flow สมบูรณ์



```
class GridFilterPipeline: def __init__(self, zone_high, zone_low, step,
grid_capital): self.zone_high = zone_high self.zone_low = zone_low self.step = step
self.grid_capital = grid_capital self.deployed_pct = 0.0 def evaluate(self,
market_data): """ market_data: dict ของ indicators Returns: action +
capital_to_deploy """ score, sub_scores = composite_grid_score(
price=market_data["price"], rsi=market_data["rsi14"],
bb_upper=market_data["bb_upper"], bb_lower=market_data["bb_lower"],
sma20=market_data["sma20"], volume=market_data["volume"],
volume_sma20=market_data["volume_sma20"], hurst=market_data["hurst30"] ) additional =
order_accumulation_plan( self.grid_capital, score, self.deployed_pct ) action =
"DEPLOY" if additional > 0 else "HOLD" self.deployed_pct += additional /
self.grid_capital return { "score": round(score, 1), "sub_scores": sub_scores,
"action": action, "deploy_amount": additional, "total_deployed_pct":
self.deployed_pct }
```

3B.9 Running Example — Full Pipeline

 Running Example: Filter Pipeline ตัดสินใจ Deploy Grid

Setup: BTC = \$98,500 · Grid capital = \$20,000 · Zone \$85k–\$113k · Step \$1,500

Indicator	ค่า	Score (0–100)	น้ำหนัก	Contribution
RSI(14)	31 (oversold)	70	30%	21.0
BB Position + Width	%B=0.08, Width=3.2%	78	30%	23.4
Volume Ratio	0.85x (ต่ำกว่าปกติ)	85	20%	17.0
Hurst(30)	0.44 (mean-reverting)	90	20%	18.0
Composite Score			79.4 → FULL DEPLOY	

Action: FULL_DEPLOY (score 79.4 > 75) Order Accumulation Plan (ยังไม่ได้ deploy อะไรเลย): ชั่วโมงที่ 0: deploy 20% = \$4,000 ชั่วโมงที่ 1: re-evaluate score → ยังสูง → deploy อีก 20% = \$4,000 ชั่วโมงที่ 2–4: ทำซ้ำ → full deploy ภายใน 5 ชั่วโมง หรือถ้าใช้ One-shot (score > 75): Deploy 100% ทันที = \$20,000 Entry Zone Analysis: ราคาปัจจุบัน \$98,500 (ใกล้ lower half ของ zone) BUY orders: \$97k, \$95.5k, \$94k, ..., \$85k (9 levels) Capital ที่ต้องใช้ (worst case all fill): $9 \times 0.009 \times \$91k \text{ avg} = \$7,371$ Capital remaining ใน Standby: $\$20,000 - \$7,371 = \$12,629$ (63%) Score Report: ✓ RSI oversold → BTC น่าจะ rebound → lower zone เปิดก่อน ✓ BB near lower band → mean-reversion signal ชัด ✓ Volume ต่ำ → ไม่มี breakout risk ✓ Hurst 0.44 → strongly mean-reverting → เหมาะมากสำหรับ grid entry

3B.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 3B

- ▶ ข้อ 1: RSI=72, BB %B=0.95, Volume ratio=2.5x, Hurst=0.56 — Composite Score และ Action คืออะไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Volume spike ถึงเป็น signal ลบสำหรับ grid (ทั้งที่ volume สูงแสดง "activity")?
- ▶ ข้อ 3: Composite Score = 62 · Grid capital = \$10,000 · ปัจจุบัน deployed = 0% — ควร deploy เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): Order Accumulation แบบ Price-Level Triggered เหมาะกับ market condition แบบไหนที่สุด?